



Universidad de Valladolid

Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Mención Computación

**Desarrollo de un sistema accesible para
la gestión de trámites online a través de
una IA telefónica**

Autor:

D. Hugo Martín Alonso

Tutora:

D.^a María Aránzazu Simón Hurtado

Resumen

Hoy en día se considera indispensable la conexión a Internet para realizar tareas cotidianas, aunque todavía existe un sector de la población que permanece al margen de estas tecnologías.

Este desarrollo presenta una solución accesible que puede ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de conocimientos técnicos y disponiendo únicamente de una línea telefónica. Para ello, se han simulado distintos procedimientos administrativos que se llevan a cabo automáticamente, mediante una inteligencia artificial que responde la llamada, recopila la información necesaria e inicia la automatización del proceso.

Este trabajo demuestra que es posible reducir la brecha digital ofreciendo un servicio que actúa como intermediario entre las personas y la administración digital. De esta manera se sientan las bases para futuras propuestas inclusivas capaces de integrar a colectivos excluidos del entorno digital.

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Motivación del tema	6
1.2. Soluciones similares	7
1.3. Objetivos	7
1.4. Resumen del resto de la memoria	7
2. Análisis	8
2.1. Audiencia	8
2.2. Trámites (MVP y alcance)	8
2.3. Requisitos	8
2.4. Casos de uso	8
2.5. Decisiones técnicas	8
2.6. Análisis de riesgos	8
2.7. Dificultades observadas	8
3. Planificación	9
3.1. Metodología	9
3.2. Planificación temporal	9
3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diag Flug/D Actividades)	9
3.4. Estimación de recursos y costes	9
4. Diseño	10
4.1. Arquitectura del sistema	10
4.2. Diseño de la base de datos	10
4.3. Diseño de la interfaz de usuario (Mockups)	10
4.4. Diseño de la inteligencia artificial	10
4.5. Diseño de la seguridad	10
4.6. Diseño de la escalabilidad	10
4.7. Interacción	10
5. Implementación	11
6. Pruebas	12
7. Conclusión	13
7.1. Resumen de objetivos	13
7.2. Trabajo futuro	13

7.3. Reflexión personal	13
A. Anexo A	15

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

Este documento constituye la memoria del Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Ingeniería Informática, mención en Computación, de la Universidad de Valladolid. A través de este informe se exponen las fases y decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de un sistema computacional orientado a la gestión accesible de trámites burocráticos.

En este capítulo se presentan los motivos que justifican el valor de esta plataforma para determinados sectores de la sociedad y las soluciones similares existentes que pretenden reducir la brecha digital, destacando las diferencias con el proyecto propuesto. También se indican los objetivos que se pretenden alcanzar con esta herramienta y, finalmente, un resumen estructural del resto de la memoria.

1.1. Motivación del tema

La brecha digital se define como la desigualdad existente entre personas por causa de su exclusión a las tecnologías de la información y comunicación. Esta exclusión se manifiesta desde tres dimensiones diferentes.

- En primer lugar, en la falta de acceso a dispositivos tecnológicos o a una conexión a Internet. Esto puede deberse tanto a factores geográficos como a limitaciones económicas. En España, un 20 % de la población no dispone de un ordenador, y en hogares con ingresos inferiores a 1100€, el porcentaje asciende al 50 % con tan solo el 79,1 % con acceso a Internet.
- En segundo lugar, en el uso de estas tecnologías. Una parte de la población carece de las competencias digitales necesarias para desenvolverse con facilidad en este entorno. Esto influye en gran medida cuando pretenden afrontar tareas más complejas, como la realización de trámites relacionados con la Administración pública, hasta el punto de que un 20 % de la población necesita ayuda para completar estas gestiones.
- Por último, hay una brecha de aprovechamiento referida a la dificultad de obtener beneficios de las tecnologías, por ejemplo, para acceder a mejores oportunidades educativas o mejores puestos de trabajo. No obstante, este proyecto no se centra en esta dimensión.

Aunque se trata de un porcentaje reducido de la población, resulta evidente la necesidad de ofrecer soluciones que permitan a estas personas integrarse en el entorno digital. [1]

Teniendo en cuenta estas limitaciones, uno de los sectores más afectados por la brecha digital es el de las personas mayores, que no suelen estar tan familiarizados con las tecnologías y les afecta en gran medida la falta de acceso y de uso. Tanto es así que un 27,3 % de los españoles mayores de 65 años nunca ha utilizado Internet [2]. Por ello, es fundamental desarrollar una solución universal e intuitiva, que no requiera de ningún conocimiento previo. En este sentido, una llamada telefónica es una opción muy adecuada, ya que es un medio de comunicación ampliamente utilizado por todos los sectores de la población, no requiere explicación previa, funciona incluso en zonas rurales de baja cobertura y no supone una barrera económica adicional, ya que el 99,8 % de los hogares españoles dispone de un teléfono ya sea móvil o fijo [3]. De esta manera se garantiza la accesibilidad del servicio y no se imponen nuevas limitaciones tecnológicas.

Además, se opta por centrar el proyecto en las diligencias de la Administración pública, ya que la digitalización de estos servicios ha supuesto una barrera adicional, dificultando su realización para los sectores vulnerables. Tal es el caso que el 60 % de la población opina que la informatización de los trámites administrativos vulnera sus derechos y el 74,5 % desearía disponer de un portal único para realizar todos los procedimientos. [4]

1.2. Soluciones similares

1.3. Objetivos

1.4. Resumen del resto de la memoria

Capítulo 2

Análisis

2.1. Audiencia

2.2. Trámites (MVP y alcance)

2.3. Requisitos

2.4. Casos de uso

2.5. Decisiones técnicas

2.6. Análisis de riesgos

2.7. Dificultades observadas

Capítulo 3

Planificación

3.1. Metodología

3.2. Planificación temporal

3.3. Planificación estructural (PBS/WBS/Diag Flug/D Actividades)

3.4. Estimación de recursos y costes

Capítulo 4

Diseño

- 4.1. Arquitectura del sistema
- 4.2. Diseño de la base de datos
- 4.3. Diseño de la interfaz de usuario (Mockups)
- 4.4. Diseño de la inteligencia artificial
- 4.5. Diseño de la seguridad
- 4.6. Diseño de la escalabilidad
- 4.7. Interacción

Capítulo 5

Implementación

Capítulo 6

Pruebas

Capítulo 7

Conclusión

7.1. Resumen de objetivos

7.2. Trabajo futuro

7.3. Reflexión personal

Bibliografía

- [1] S. Gómez, “La brecha digital: las tres dimensiones de las desigualdades sociodigitales”, Fundación Ferrer Guardia. [Online] Disponible en: <https://www.ferrerguardia.org/blog/articulos-8/la-brecha-digital-las-tres-dimensiones-de-las-desigualdades-sociodigitales-288>
- [2] “Superando la brecha digital: soluciones para conectar a las personas mayores con la tecnología”, BBVA Innovación, 17-may-2023. [Online]. Disponible en: <https://www.bbva.com/es/innovacion/superando-la-brecha-digital-soluciones-para-conectar-a-las-personas-mayores-con-la-te>
- [3] “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares. Año 2024”, Instituto Nacional de Estadística (INE) ,14-nov-2024. [Online]. Disponible en: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/TICH2024.htm>
- [4] “La Brecha Digital y la Administración Digital en España”, Fundación Ferrer Guardia, 29-nov-2023, [Online]. Disponible en: https://www.ferrerguardia.org/web/content/22588?access_token=3db14e1b-3b9f-4076-a0fe-b29ae3ddf07e&unique=fd632c2b526838e0ca10224177fd268090ef3dd6

Apéndice A

Anexo A